

Fase 5 – Evaluación Final POA

Germán Mauricio Riveros

Grupo 457

Tutor
Jennifer Karina Salgado

Mayo 2026
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería ECBTI
Programa: Ingeniería de sistemas
Curso: Fundamentos de Programación
Código: 213022

Problema 1:

Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el formato:
[ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].

Se necesita una herramienta para evaluar el nivel de compromiso de cada sesión.

Requisitos de Desarrollo:

- Datos Iniciales: Una matriz con al menos 5 filas de datos.
- Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la clasificación de compromiso de una sesión basándose en su duración y clics.
- Lógica de Negocio:
 - ✓ Clasificar como "Alto" (si Duración > 180s y Clics > 8).
 - ✓ Clasificar como "Bajo" (si Duración < 60s o Clics < 3).
 - ✓ Clasificar como "Medio" en todos los demás casos.
- Salida: Generar un informe listando el ID del cliente y su clasificación final.

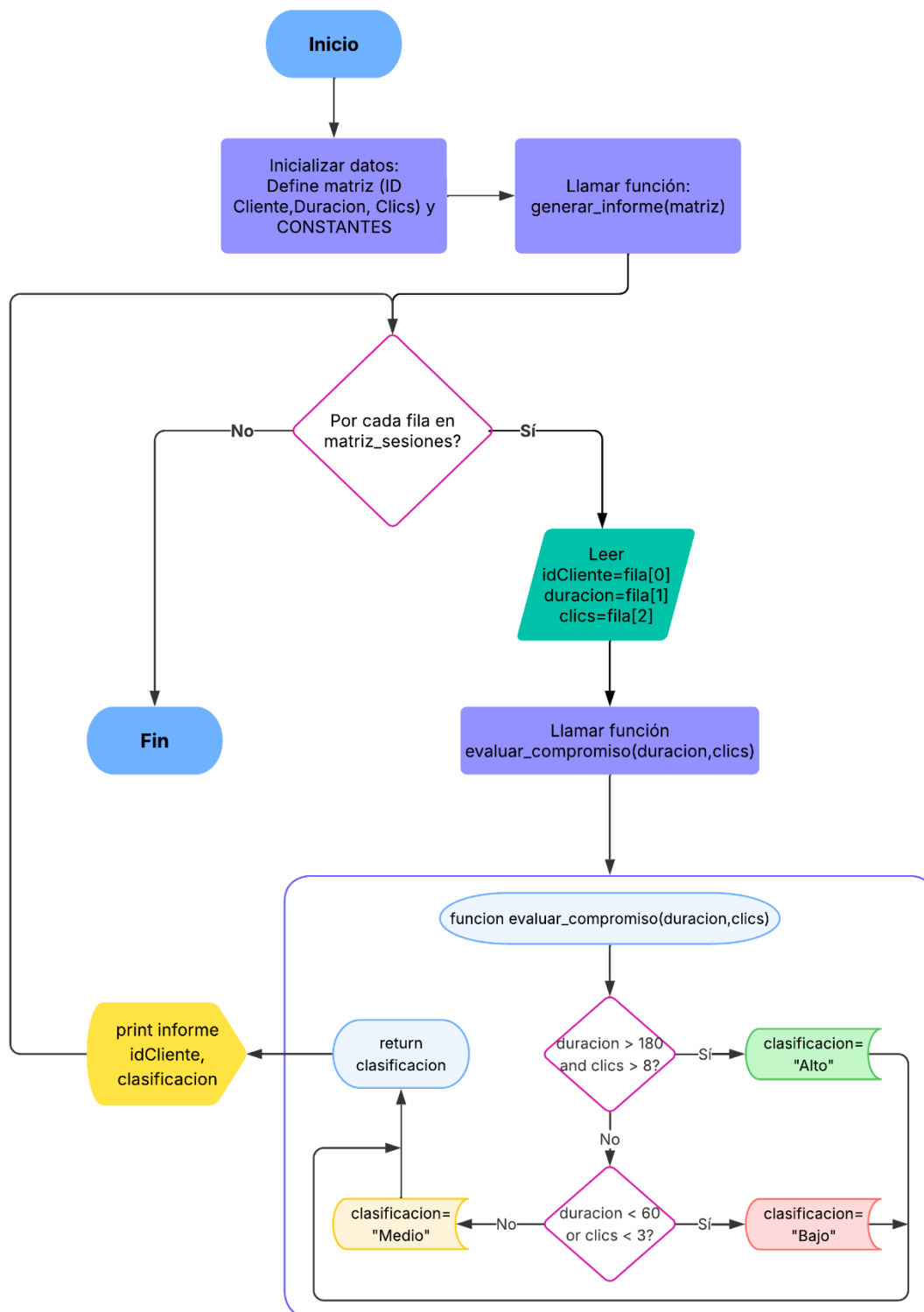
Tabla 1 - Requerimientos

ID REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS
R1	Captura de datos: Almacenar la info de las sesiones de los clientes en una matriz.	Matriz con [ID Cliente, Duración(seg), Clics]	Estructura de datos cargada con al menos 5 registros.
R2	Clasificación: Evaluar el nivel de interacción (Alto, Medio, Bajo) mediante una función lógica.	Duración de sesión (int) y Cantidad de clics (int).	Variable tipo texto con el nivel de compromiso asignado.
R3	Lógica nivel alto: Definir sesiones cuando superan los umbrales de tiempo y actividad simultáneamente.	Duración > 180s Y Clics > 8.	Clasificación "Alto".
R4	Lógica nivel bajo: Identificar sesiones de poco interés por falta de tiempo o clics.	Duración < 60s O Clics < 3.	Clasificación "Bajo".
R5	Lógica nivel medio: Asignar una categoría estándar a las sesiones que no cumplen los extremos de compromiso.	Valores que no entran en R3 ni R4.	Clasificación "Medio".
R6	Presentar informe organizado de la relación entre cada cliente y su resultado de análisis.	Datos procesados de la matriz y clasificaciones.	Informe impreso en consola con formato de columnas.

Diagrama de flujo

Diagrama de Flujo - POA Problema 1 Fase 5

Germán Riveros



Prueba de Escritorio

Seleccioné únicamente un cliente para la prueba ya que funcionará igual con los demás.

Sesión ID Cliente 101: Datos de entrada lista=[101,220,12]

Seguimiento de la función generar_informe				
Paso	Acción	Variable id_cliente	Variable duración	Variable clics
1	Inicia ciclo For fila=0	0	0	0
2	id_cliente=fila[0]	101	0	0
3	duración=fila[1]	101	220	0
4	clics=fila[2]	101	220	12
5	Llamada a evaluar_compromiso(duración=220,clics=12)	101	220	12

Seguimiento de la función evaluar_compromiso				
Paso	Evaluación lógica	¿Se cumple?	Acción	Variable: resultado
1	If duración >180 and clics >8	Sí	220>180 =V 12 > 8= V	""
2	Asignación de valor	-	Entra al bloque if	"Alto"
3	Return resultado	-	Sale de la función retornando: "Alto"	"Alto"

Retorno a generar_informe y Salida		
Paso	Acción	Detalle
1	Clasificación ="Alto"	Recibe el valor retornado por la función evaluar_compromiso
2	print(...)	Imprime en consola el informe con formato

INFORME DE COMPROMISO DE CLIENTES

```

=====
ID CLIENTE      | CLASIFICACIÓN
-----
101             | Alto
  
```

Código fuente del problema 1

```
'''
Problema 1: Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el
formato:
[ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].
Se necesita una herramienta para evaluar el nivel de compromiso de
cada sesión.
```

```
Requisitos de Desarrollo:
```

- Datos Iniciales: Una matriz con al menos 5 filas de datos.
- Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la clasificación de compromiso de una sesión basándose en su duración y clics.
- Lógica de Negocio:
 - ✓ Clasificar como "Alto" (si Duración > 180s y Clics > 8).
 - ✓ Clasificar como "Bajo" (si Duración < 60s o Clics < 3).
 - ✓ Clasificar como "Medio" en todos los demás casos.
- Salida: Generar un informe listando el ID del cliente y su clasificación final.

```
'''

# Declaro CONSTANTES para los límites a evaluar
DURACION_ALTA = 180
CLICS_ALTOS = 8

DURACION_BAJA = 60
CLICS_BAJOS = 3

# Declaro una Lista de listas para crear la MATRIZ con 5 filas
# Formato de cada fila: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics]
MATRIZ_SESIONES = [
    [101, 220, 12], # Duración > 180 Y Clics > 8 -> Alto
    [102, 45, 1],   # Duración < 60 O Clics < 3 -> Bajo
    [103, 120, 5],   # No cumple ninguna de las anteriores -> Medio
    [104, 190, 2],   # Duración es alta, pero clics < 3 -> Bajo
    [105, 80, 6]     # No cumple ninguna de las anteriores -> Medio
]

def evaluar_compromiso(duracion, clics):
    """
    Determina el nivel de compromiso de una sesión.

    Recibe la duración y los clics, y aplica las reglas de negocio
    para retornar "Alto", "Bajo" o "Medio".
    """
    if duracion > DURACION_ALTA and clics > CLICS_ALTOS:
```

```

        resultado = "Alto"

    elif duracion < DURACION_BAJA or clics < CLICS_BAJOS:
        resultado = "Bajo"

    else:
        resultado = "Medio"

    return resultado

def generar_informe(matriz_datos):
    """
    Recorre la matriz de sesiones y genera el informe final en
    consola.
    """
    print("=====")
    print("      INFORME DE COMPROMISO DE CLIENTES      ")
    print("=====")
    print(f"{'ID CLIENTE':<15} | {'CLASIFICACIÓN':<15}")
    print("-----")

    # Recorro la matriz fila por fila usando un ciclo for
    for fila in matriz_datos:

        id_cliente = fila[0]
        duracion = fila[1]
        clics = fila[2]

        clasificacion = evaluar_compromiso(duracion, clics)

        print(f"{'id_cliente':<15} | {'clasificacion':<15}")

    print("=====")

# LLAMO A LA FUNCIÓN PRINCIPAL
generar_informe(MATRIZ_SESIONES)

```

Salida de informe final

```

=====
      INFORME DE COMPROMISO DE CLIENTES
=====
ID CLIENTE      | CLASIFICACIÓN
-----
101             | Alto
102             | Bajo
103             | Medio
104             | Bajo
105             | Medio
=====

```